Tárgytematika

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

IK Információs Rendszerek Tanszék
(IK-IRT)

2022/23/2

Tárgynév:	**Korszerű adatbázisok Gy**
Tárgykód:	**IPM-18irKAG**
Tárgyfelelős neve:	**Gombos Gergő Dr.**
Tárgy követelménye:	**gyakorlati jegy (5)**
Tárgy heti óraszáma:	**0/0/2**

Oktatás célja:

Tudása
- Átfogóan és naprakészen ismeri és érti az informatikai szakterületének általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen - választott specializációjának megfelelően - az alábbi területeken: osztott rendszerek, az adatbázis-kezelő rendszerek, big data környezetek.
- Átfogóan és naprakészen ismeri az informatikai szakterületének tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak feladat-megoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: adatbázis rendszerek tervezése, fejlesztése menedzselése, osztott rendszerek tervezése, felépítése, menedzselése

Képességei
- Képes az informatikai szakterületen felmerülő komplex szakmai problémák formalizálására, a szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására és a probléma megoldására.
- Képes tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási feladatok ellátására komplex szoftver rendszerek, adatbázis kezelő rendszerek, vállalati információs rendszerek, döntéstámogató rendszerek, szakértői rendszerek működtetése esetében

Tantárgy tartalma:

Az informatikai adatok tárolása új kihívásokkal néz szembe. Manapság annyi adatok kell kezelnünk, amelyeket már a relációs adatbázisok nem képesek ellátni. Emiatt indult el egy új irányvonal a NoSql, amely különböző módszerekkel tárolja az adatokat. A tárgy ezen adatbázis-kezelő rendszerekkel foglalkozik.

Részletes tematika:
1. Felhő architektúrák, virtualizáció
2. XML,JSON formátum, és adattárolás
3. Szemantikus Web, Tudás gráfok

Tárgytematika

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

IK Információs Rendszerek Tanszék
(IK-IRT)

2022/23/2

Tantárgy tartalma:

4. Oszloporientált adatbázisok: HBase
5. Kulcs-érték adatbázisok: Redis
6. Dokumentum alapú adatbázisok: MongoDB
7. Gráf adatbázisok: Neo4j
8. Idősor adatbázisok: Influxdb
9. Memória adatbázisok
10. Multi modell adatbázisok
11. Pontfelhő adatbázisok

Számonkérési és értékelési rendszere:

Gyakorlati jegy(5)

Kötelező irodalom:

1. Pramod J. Sadalage:, Martin Fowler: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence
2. Eric Redmond, Jim Wilson: Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement
3. Gaurav Vaish: Getting Started with NoSQL
4. Guy Harrison: Next Generation Databases: NoSQL and Big Data 5. Shashank Tiwari: Professional NoSQL